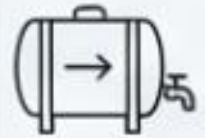




a.7 – Technische Einrichtungen

Der Kältekreislauf

Wo überall in unserer Käserei / Molkerei ist Kälte nötig?



Annahme & Lagerung: Kühlung der Rohmilch in Tanks.



Prozess: Zwischenkühlung nach der Pasteurisation.



Reifung: Klimatisierte Reifekeller für Käse und Joghurt.

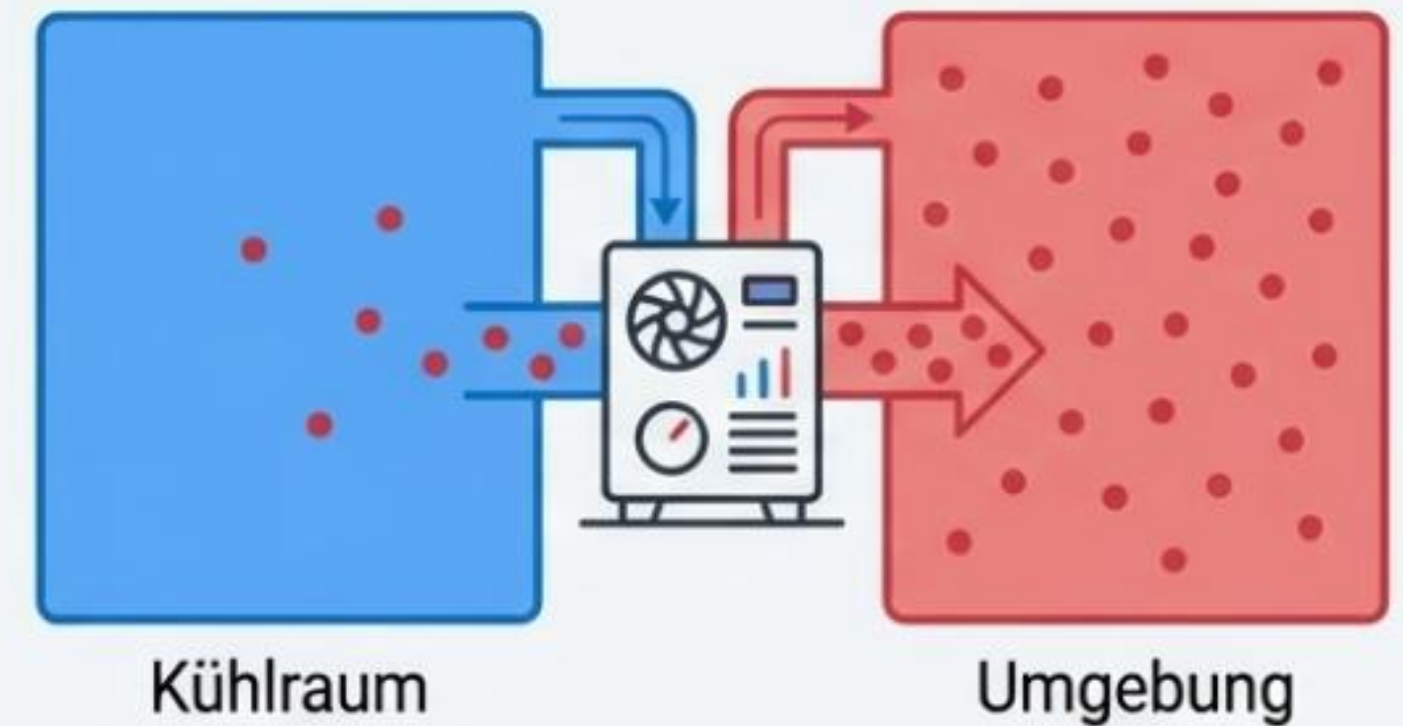


Lagerung: Kühlräume für die fertigen Produkte.

Kälte sichert Hygiene, Haltbarkeit und den einzigartigen Geschmack unserer Produkte.

Eine Kältemaschine ist eine Wärmetransportmaschine

- Kälte ist nicht die Anwesenheit von etwas, sondern die Abwesenheit von Wärme.
- Eine Kälteanlage nimmt Wärme an einem Ort auf (z.B. Kühlraum) und gibt sie an einem anderen Ort wieder ab (z.B. ausserhalb des Gebäudes).
- Der Trick dabei ist die Zustandsänderung eines Stoffes von flüssig zu gasförmig. Dieser „Sprung“ braucht Energie in Form von Wärme, die der Umgebung entzogen wird.



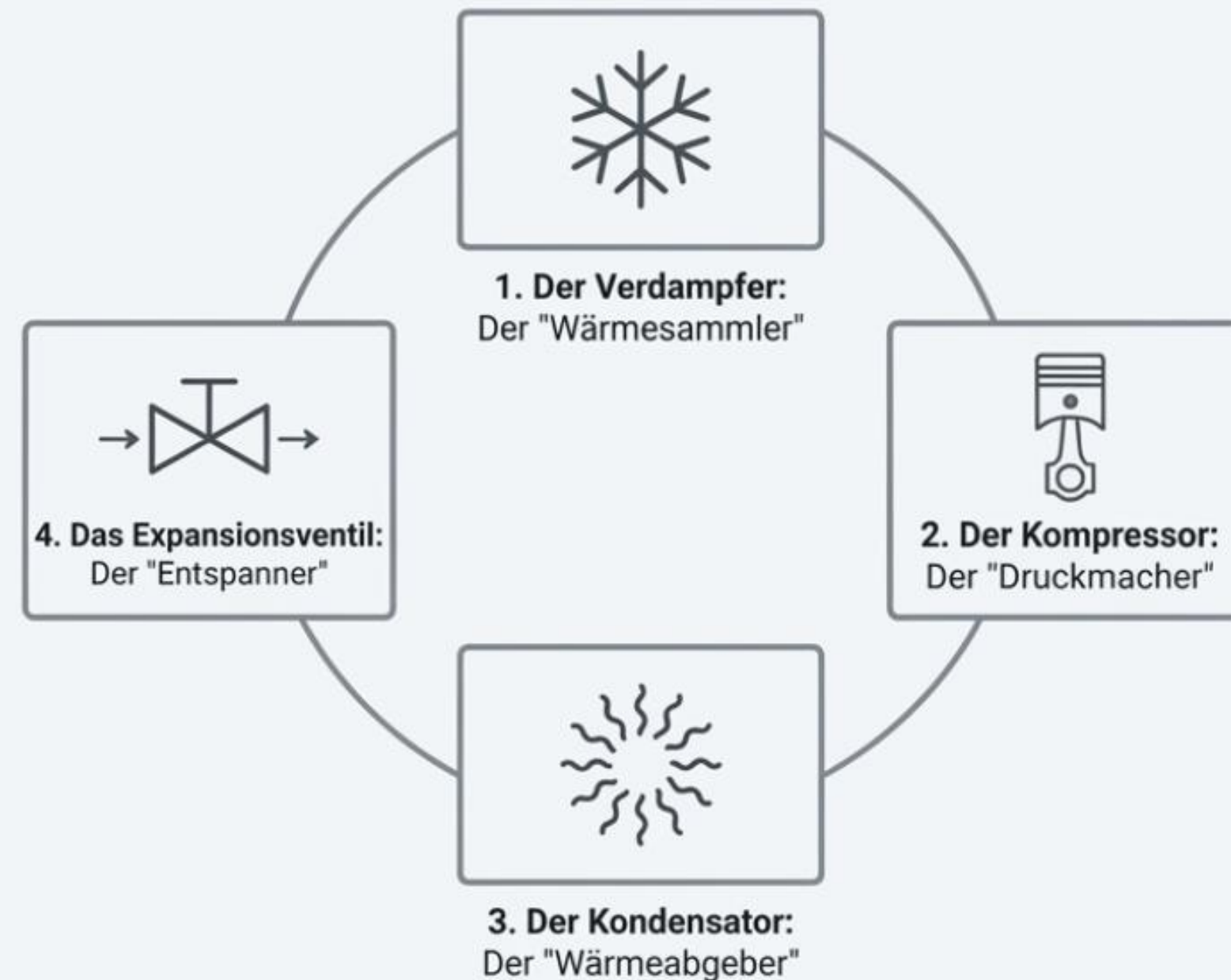
Deo-Spray:

Das flüssige Gas verdampft auf der Haut. Für diesen Prozess holt es sich die nötige Energie (die Wärme) direkt von Ihrer Haut. Deshalb fühlt sich das kalt an.



Vier Stationen

Ein Kältekreislauf ist ein geschlossenes System, in dem vier Hauptkomponenten perfekt zusammenspielen.



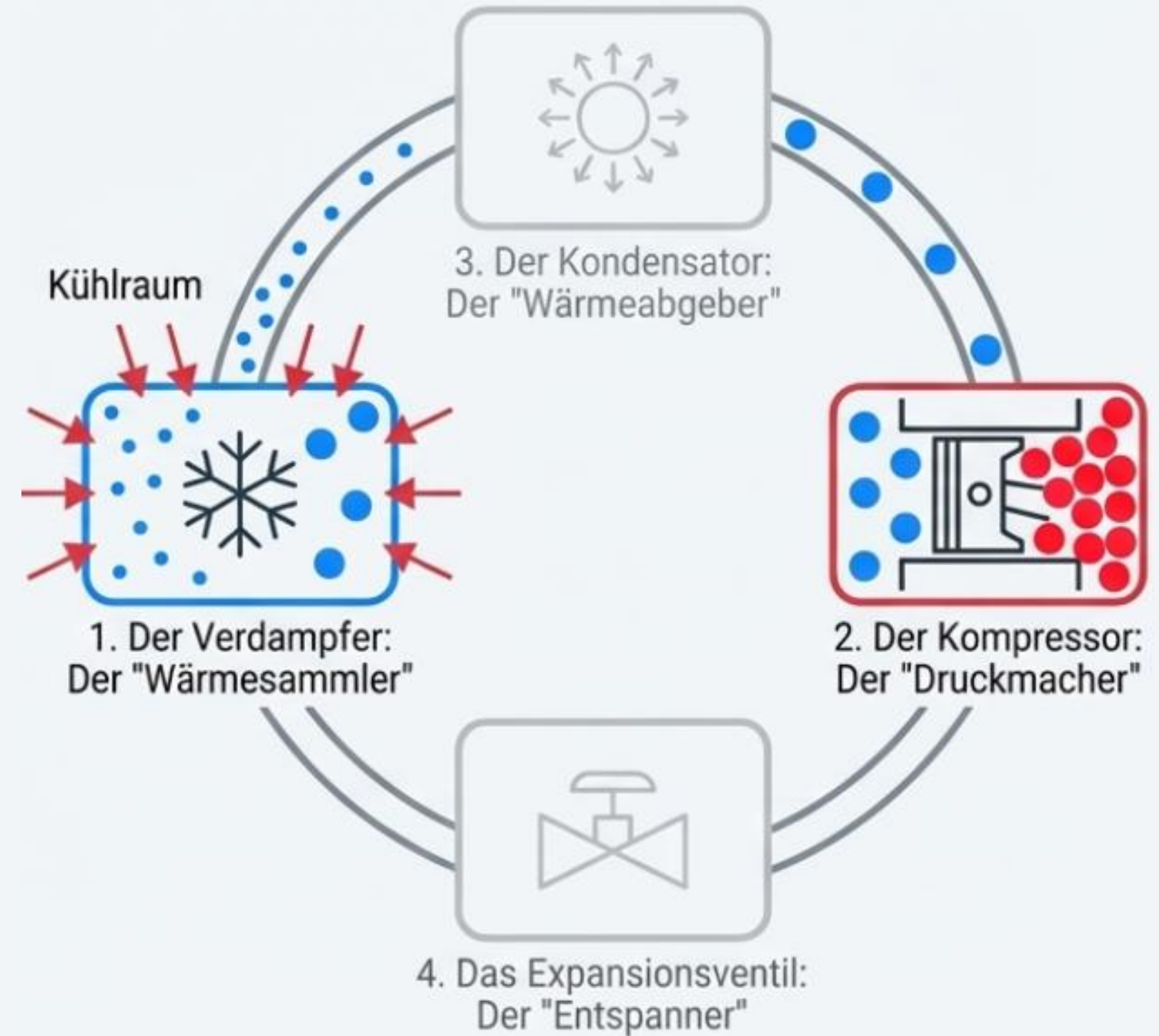
Station 1 und 2: Wärme aufnehmen und Druck aufbauen

1. Verdampfer (im Kühlraum)

- Das flüssige, kalte Kältemittel strömt durch den Verdampfer.
- Es nimmt die Wärme aus dem Kühlraum auf, siedet und verdampft (Verdampfungswärme).
- Flüssig → Gasförmig (niedriger Druck, kalt).

2. Kompressor

- Der Kompressor saugt das gasförmige Kältemittel an.
- Er verdichtet das Gas
- Druck und Temperatur steigen an
- Gasförmig (hoher Druck, heiss).



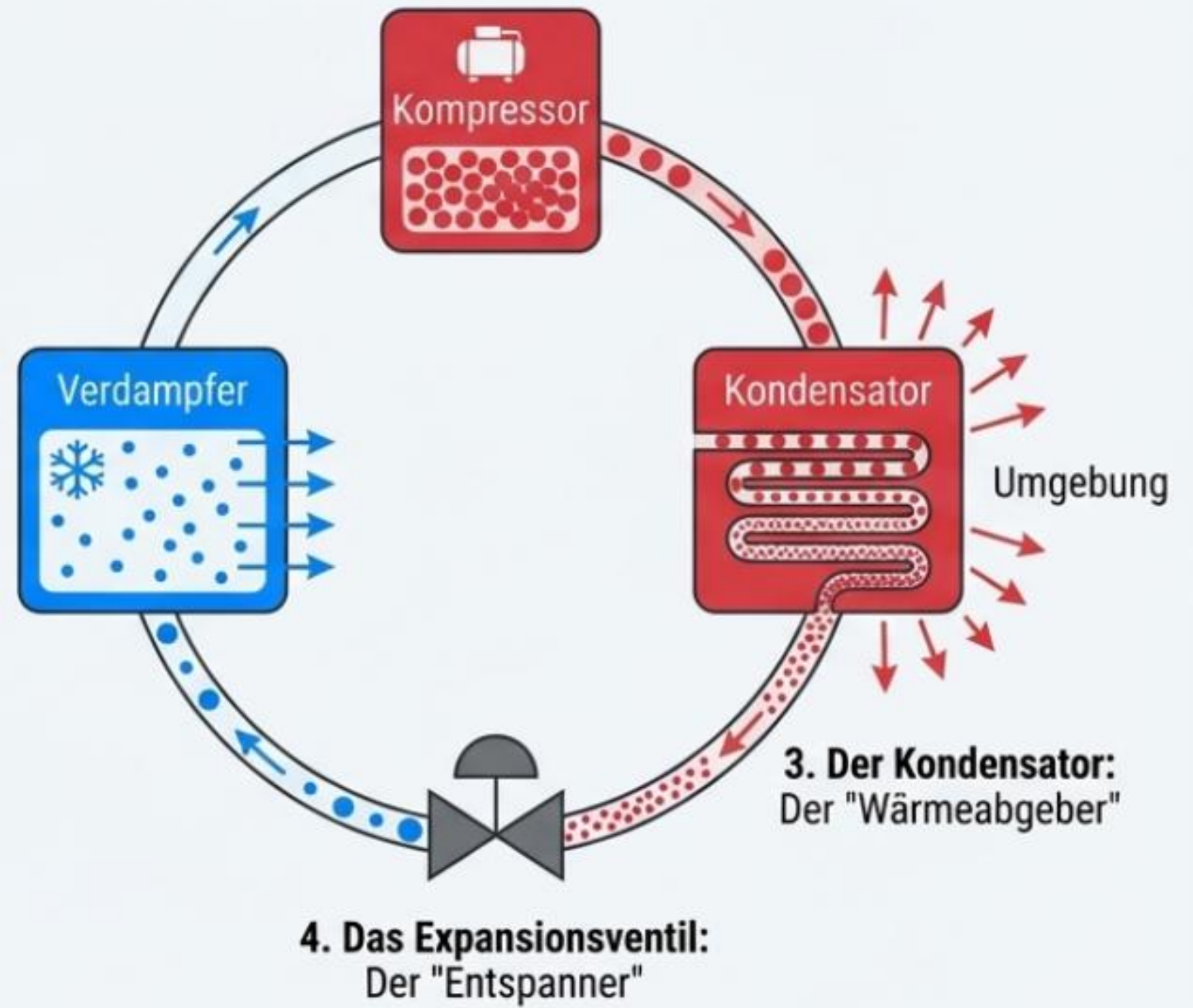
Station 3 und 4: Wärme abgeben und entspannen

1. Kondensator (draussen)

- Das heiße Gas strömt durch den Kondensator und gibt seine Wärme an die Umgebung ab.
- Durch die Abkühlung kondensiert das Kältemittel wieder.
- Gasförmig → flüssig (hoher Druck, warm)

2. Expansionsventil

- Die unter hohem Druck stehende Flüssigkeit wird durch eine winzige Düse gepresst.
- Der Druck fällt schlagartig ab. Das Kältemittel entspannt sich.
- Durch die Entspannung kühlt das Kältemittel ab und kann Wärme aufnehmen



Wohin mit der ganzen Wärme?

Konzept: Wärmerückgewinnung (WRG)

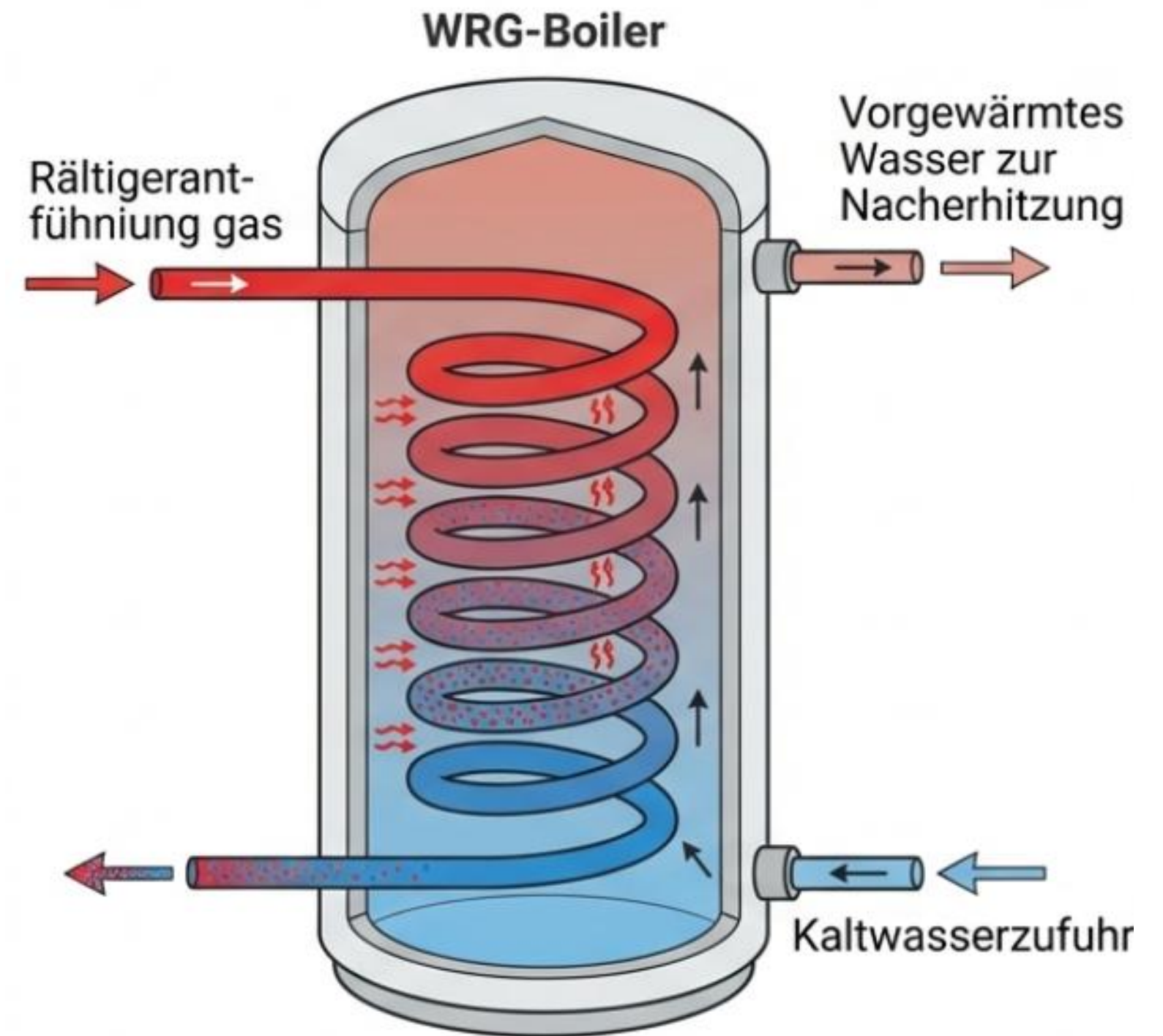
- Die Wärme, die der Kondensator an die Umgebung abgibt, ist wertvolle Energie.
- Anstatt sie ungenutzt an die Luft abzugeben, kann sie sinnvoll eingesetzt werden.

Anwendung:

- In vielen Anlagen ist der Kondensator in einem WRG-Boiler eingebaut.
- Das heiße Kältemittelgas erwärmt das Wasser im Boiler, bevor es elektrisch oder mit dem Heizkessel auf die finale Temperatur nacherhitzt wird.

Nutzen:

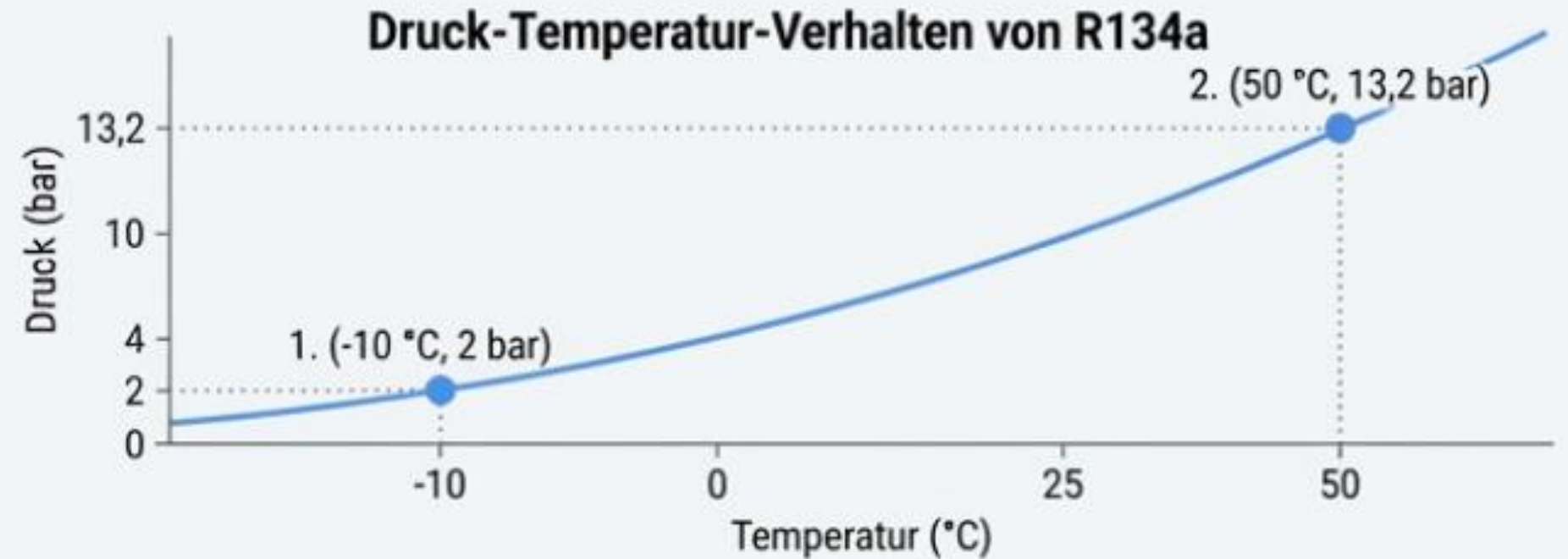
- Dies spart erheblich Energiekosten und macht den Gesamtprozess effizienter.



Das Kältemittel

Prinzip und Beispiel

Ein Kältemittel muss bei tiefen Temperaturen verdampfen können, ohne dass der Druck zu tief fällt (Vakuum).



Früher

- FCKW
- Problem: Zerstören die Ozonschicht
- Heute verboten

Heute

- Chlorfreie Kältemittel
- Problem: Tragen zum Treibhauseffekt bei
- Einsatz für Neuanlagen wird zunehmend eingeschränkt

Zukunft / Grossanlagen

- Ammoniak
- Umweltfreundlich, hohe Effizienz
- Giftig, erfordert spezielle Sicherheitsvorkehrungen